

STUDIO PLAYBOOK & DESIGN BIBLE

Cooking Farm 2D

Cẩm nang vận hành studio & thiết kế để hoàn thiện và phát hành game

Tài liệu chuyên gia dành cho dev solo: vòng lặp gây nghiện, tutorial chăn nuôi, kinh tế & store, nhân vật & animation, quy trình studio 1 người, và lộ trình lên Mobile rồi Steam. Viết riêng dựa trên source & scene thực tế của bạn.

Soạn cho: Ha Gia Dat (Edric) · Engine: Unity 6.3 LTS · C# · URP · Thể loại: Farming + Cooking casual · Đối tượng: phụ nữ & trẻ em
Phiên bản tài liệu: 1.0 · Ngày: 23/06/2026

Mục lục

0. Tóm tắt nhanh cho người bận (Executive Summary)

1. Hiện trạng game — bạn đang đứng ở đâu

1.1 Hệ thống đã có · 1.2 Hệ thống còn thiếu · 1.3 Đánh giá thẳng thắn

2. Tầm nhìn & 4 trụ cột (làm sắc lại)

2.1 Một câu định vị · 2.2 Bộ lọc quyết định

3. Vòng lặp gây nghiện — trái tim của game

3.1 Bốn vòng lặp lồng nhau · 3.2 7 cơ chế "không dứt ra được" · 3.3 Việc cần thêm vào game

4. Tutorial Level 4 — Chăn nuôi (kịch bản chi tiết)

4.1 Bối cảnh · 4.2 Kịch bản từng bước · 4.3 Template tái dùng L4/L6/L8

5. Kinh tế vàng/kim cương & cân bằng

5.1 Mô hình nguồn-hố · 5.2 Cách "farm" vàng · 5.3 Quy tắc cân bằng · 5.4 Hướng L11→L30

6. Store, vật phẩm mới & kiếm tiền (F2P mobile + Steam premium)

6.1 Vật phẩm mới để bán · 6.2 Gem store & gói IAP · 6.3 Quảng cáo & luật trẻ em · 6.4 Bản Steam premium

7. Nhân vật, animation & art direction

7.1 Dàn nhân vật · 7.2 Art bible · 7.3 Kế hoạch animation · 7.4 Tự làm / mua / thuê

8. Vận hành như một studio 1 người

8.1 Các vai bạn đóng · 8.2 Lưu game không cần database · 8.3 Quy trình & công cụ

9. Lộ trình phát hành: Mobile trước → Steam

9.1 Chi phí thật · 9.2 Google Play & Apple · 9.3 Soft launch · 9.4 Steam

10. Việc cần làm ngay — kế hoạch 90 ngày

11. Phụ lục & nguồn tham khảo

0. Tóm tắt nhanh cho người bận

Sau 3 tháng, bạn đã xây xong phần **khó nhất và chán nhất** của một game: bộ khung kỹ thuật. Cái bạn thiếu không phải code — mà là **định hướng sáng tạo, chiều sâu nội dung và một kế hoạch ship**. Tài liệu này lấp đúng những chỗ đó.

Kết luận một dòng

Game của bạn đã ở mức "chơi được". Việc còn lại là biến nó từ "*chơi được*" thành "*không dứt ra được*", rồi đóng gói để bán — và 70% việc đó là **thiết kế + nội dung + đánh bóng**, không phải hệ thống mới.

Bạn đang có gì (đã verify trong source)

Kinh tế (vàng/gem, start 400/15), hệ cấp + EXP ($40+10n+n^2$), shop 3 tab có khoá theo level, đơn hàng dân làng + bong bóng, tàu chở hàng, nấu ăn với mini-game hương vị (~20 món), chuồng trại theo chuỗi gà→heo→bò→bò sữa (cơ chế cho ăn→ủ→thu hoạch), 3 máy chế biến L11–L15, nhiệm vụ chính + nhiệm vụ ngày + thành tựu, popup lên cấp có pháo hoa, tutorial L1 (lúa+hoa) và L2 (shop+ngô+gà) hoàn chỉnh, VFX coin bay. **261 script**.

Bạn đang thiếu gì

Một **vòng lặp gây nghiện** được thiết kế chủ đích (Mục 3); **tutorial L4 chăn nuôi** (Mục 4); nội dung kinh tế & store sâu hơn cho mid/late game (Mục 5–6); **nhân vật, animation, art direction** nhất quán (Mục 7); và một **quy trình + lộ trình phát hành** rõ ràng (Mục 8–9).

5 việc quan trọng nhất nếu chỉ làm được 5 thứ

#	Việc	Vì sao	Mục
1	Thêm " teaser unlock kế tiếp " + thanh tiến độ luôn hiện	Đây là thứ tạo cảm giác "build liên tục" mạnh nhất, rẻ nhất	3.3
2	Hoàn thiện Tutorial L4 theo template chăn nuôi	Đang kẹt đúng chỗ này; có template thì L6/L8 làm trong 1 ngày	4
3	Chốt 1 mascot + 4 NPC và style guide màu	Game thiếu "linh hồn"; nhân vật rẻ hơn bạn nghĩ	7
4	Dựng save system JSON thay PlayerPrefs cho dữ liệu lớn	PlayerPrefs sẽ vỡ khi nội dung nhiều — sửa sớm rẻ hơn	8.2
5	Mở Steam page + Google Play closed test ngay khi có vertical slice	Wishlist & 12 tester cần thời gian — bắt đầu sớm	9

Cảnh báo quan trọng (đối tượng trẻ em)

Vì game hướng tới **trẻ em**, quảng cáo bị siết rất mạnh (chính sách Families của Google + luật COPPA của Mỹ, bản cập nhật có hiệu lực 22/04/2026). Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới kế hoạch kiếm tiền — xem Mục 6.3 trước khi nhúng bất kỳ SDK quảng cáo nào.

1. Hiện trạng game — bạn đang đứng ở đâu

1.1 Hệ thống đã có

Mảng	Đã có	File/Manager chính
Tiền tệ	Vàng + Gem, lưu PlayerPrefs, sự kiện đổi tiền, FX coin bay	FarmEconomyManager
Cấp độ / EXP	Level + EXP curve, popup lên cấp + quà L2-L30, pháo hoa	FarmLevelManager , PlayerProgressManager , LevelUpPopupUI
Shop	3 tab (hạt/công trình/trang trí), khoá theo unlockLevel, overlay ổ khoá	ShopManager , ShopLevelLockUI
Trồng trọt	Ô đất, kéo hạt, lớn theo thời gian, thu hoạch, VFX	PlotController , PlantDragController
Chăn nuôi	Chuồng: cho ăn→ủ→thu hoạch; gà/heo/bò/bò sữa; gem speed-up	PenMiniPanelUI , PenMiniPanelConfig
Đơn hàng làng	Nhà dân tạo order, bong bóng, payout, mở dẫn theo level	VillageOrderManager , HouseOrderController
Tàu chở hàng	Nạp hàng vào toa, nhận thưởng	TrainManager , TrainCargoSlot
Nấu ăn	~20 món, mini-game hương vị (FlavorVector), chấm điểm	CookingChallengeManager , DishData , CookingScoreCalculator
Chế biến	3 máy L11-L15 (xay bột, ép mía, phô mai) tái dùng hệ chuồng	ProductionMachineSetupTool
Nhiệm vụ	Nhiệm vụ chính L1-L10 + daily + thành tựu (popup_Ewar)	MissionProgressTracker , MissionDatabase , PopupEwarManager
Tutorial	L1 (lúa+hoa, kiểu Hay Day) + L2 (shop+ngô+gà) hoàn chỉnh, tay thông minh + mask + camera	TutorialManager , AnimalGuideController

1.2 Hệ thống còn thiếu / chưa hoàn chỉnh

- **Tutorial L3→L5:** còn trống; L4 chăn nuôi (heo) là chỗ bạn đang kẹt.
- **Vòng lặp giữ chân chủ đích:** chưa có teaser unlock, collection/almanac, daily login wheel, kho nâng cấp dung lượng.
- **Nội dung mid/late game:** L16-L30 mới ở dạng ý tưởng (hồ cá, tourist boat, sự kiện mùa).
- **Nhân vật & art:** chưa có mascot/NPC chốt, chưa có art bible thống nhất; animation còn hạn chế (bạn tự nhận).
- **Kiểm tiền:** chưa có store IAP, gói gem, hệ quảng cáo (và phải làm đúng luật trẻ em).
- **Hạ tầng ship:** chưa có save system bền, chưa có Steam page / Play Console / age rating / store assets.
- **Audio:** roadmap ghi còn thiếu file âm thanh thật (coin/plant/cook...).

1.3 Đánh giá thẳng thắn (góc nhìn chuyên gia)

Điểm mạnh hiếm có

Bạn có **kỹ luật kiến trúc** tốt khác thường cho dev solo: tách manager rõ ràng, dùng ScriptableObject cho data, có editor tool tự setup, có hệ tutorial mask/hand tái dùng được, và **tài liệu hoá rất kỹ**. Đây là nền tảng để mở rộng nội dung nhanh.

Rủi ro lớn nhất: phạm vi (scope) & "linh hồn"

Hai cái bẫy của dev solo: (1) **thêm hệ thống mới mãi mà không đóng game** — bạn đã có quá đủ hệ thống, giờ là lúc *đào sâu & đánh bóng*, không phải thêm trụ cột mới; (2) game đủ hệ thống nhưng **thiếu nhân vật/animation/cảm xúc** nên không "dính". Tài liệu này ưu tiên hai chỗ đó.

2. Tầm nhìn & 4 trụ cột (làm sắc lại)

Bạn đã có 4 trụ cột tốt trong `TEAM_BRIEF_TASKBOARD.md` (Juicy · Build liên tục · Dễ & thân thiện · Phản hồi ngắn). Mình giữ nguyên và bổ sung **một câu định vị** để mọi quyết định bám vào.

2.1 Một câu định vị (elevator pitch)

"Một nông trại nhỏ ấm áp nơi **mỗi vài phút lại có một thứ mới nở ra, chín tới, hoặc mở khoá** — đủ dễ để một em bé chơi cùng mẹ, đủ sâu để người lớn quay lại mỗi ngày."

So sánh thị trường để định vị: **Hay Day** (chuẩn mực sản xuất chuối + đơn hàng), **Township** (farm + xây thành phố), **Stardew Valley** (chiều sâu & nhân vật — bản Steam của bạn nên mượn cảm giác này). Bạn không cần bằng họ; bạn cần **một góc nhỏ làm thật tốt**: nấu ăn + nông trại dễ thương cho gia đình.

2.2 Bộ lọc quyết định — dán lên màn hình

Mỗi khi phân vân "có nên làm tính năng X không?", hỏi 4 câu:

1. **Nó có tạo thêm một "vòng lặp build liên tục" không?** Nếu chỉ là tính năng tĩnh, hạ ưu tiên.
2. **Một đứa trẻ 7 tuổi hiểu trong 5 giây không?** Nếu không, đơn giản hoá hoặc bỏ.
3. **Nó có "đã mắt/đã tai" không?** (animation + âm thanh + particle). Nếu chưa, chưa xong.
4. **Mình có ship được nó trong ≤ 1 tuần không?** Nếu không, chẻ nhỏ hoặc để "sau khi launch".

Việc cần làm

Viết 4 câu này vào đầu `CLAUDE.md` để mọi agent & mọi phiên đều bám vào — đây là "bộ lọc scope" mạnh nhất cho dev solo.

3. Vòng lặp gây nghiện — trái tim của game

"Gây nghiện lành mạnh" trong game farming không phải ngẫu nhiên — nó là **4 vòng lặp lồng nhau**, mỗi vòng luôn để lại một "việc đang dở" kéo bạn quay lại. Mục tiêu: người chơi *không bao giờ thấy màn hình trống rỗng không biết làm gì*.

3.1 Bốn vòng lặp lồng nhau

Vòng	Thời gian	Người chơi làm gì	"Móc câu" kéo lại
Vi mô (30 giây)	30s-2 phút	Chạm để trồng / cho ăn / thu hoạch / nhận xu	Phản hồi tức thì: particle + âm thanh + số xu bay lên (bạn đã có nền tảng)
Phiên (5-10 phút)	1 lượt chơi	Lắp đầy nông trại, giao 2-3 đơn, nấu 1 món	"Còn 1 ô trống / 1 đơn gần xong" → làm nốt rồi mới thoát
Ngày (1 ngày)	Quay lại trong ngày	Cây/chuồng đã chín khi quay lại, nhiệm vụ ngày, vòng quay may mắn	Daily streak, nhiệm vụ ngày reset, "cây của bạn đã chín!"
Tuần/Tháng (dài)	Tiến trình lớn	Lên cấp mở khoá công trình/khu vực mới, hoàn thành bộ sưu tập, sự kiện mùa	Teaser unlock, collection còn thiếu 1 món, sự kiện có hạn

Nguyên tắc vàng: "luôn có 3 việc đang chạy"

Tại bất kỳ thời điểm nào, người chơi nên có: **(1)** thứ gì đó đang lớn/đang ủ (chờ), **(2)** thứ gì đó làm được ngay (chạm), **(3)** một mục tiêu lớn đang tiến tới (teaser). Thiếu một trong ba → người chơi thoát game.

3.2 Bảy cơ chế "không dứt ra được" (compulsion loops)

- Phần thưởng biến thiên (variable reward).** Đôi khi thu hoạch ra thêm bonus (hạt hiếm, x2 xu, "may mắn!"). Não người nghiện cái *không đoán trước* hơn cái cố định. Rẻ để thêm: 10-15% cơ hội bonus khi thu hoạch.
- Khoảng trống gần-hoàn-thành (Zeigarnik).** Bộ sưu tập còn thiếu 1 ô, đơn hàng còn thiếu 1 món, kho còn 1 slot trống — bộ não *ghét* việc đang dở và sẽ thúc quay lại.
- Hẹn giờ tạo nhịp (appointment).** Cây chín sau 3 phút, bò ủ sau 2 phút → người chơi học được nhịp "quay lại". Bạn đã có timer; hãy *khoe* rõ nó (đếm ngược + thông báo "đã chín").
- Chuỗi điểm danh (streak).** Ngày 1→7 quà tặng dần; bỏ một ngày là mất chuỗi → động lực vào mỗi ngày. Cực rẻ, hiệu quả cực cao cho D1/D7 retention.
- Teaser mở khoá kế tiếp.** Luôn hiện "Cấp 5: Mở Nhà Bếp  với thanh tiến độ. Người chơi cày vì *biết* phần thưởng tiếp theo, không phải cày mù.
- Nâng cấp dung lượng (sink + goal).** Kho/silo có giới hạn; muốn chứa nhiều hơn phải nâng cấp (tốn vàng + vài vật liệu). Vừa là hố tiêu vàng, vừa là mục tiêu dài.
- Ăn mừng phóng đại (juice).** Lên cấp = pháo hoa + rung + âm thanh + quà bay vào ví. Bạn đã có — hãy áp dụng *cùng mức* cho mọi cột mốc nhỏ (hoàn thành bộ sưu tập, mở công trình).

Đạo đức thiết kế (vì có trẻ em)

Dùng các cơ chế trên để tạo **niềm vui & thói quen lành mạnh**, KHÔNG để bóc lột: tránh "energy/ lượt chờ bắt trả tiền", tránh loot box trả tiền, tránh hẹn giờ phạt nặng nếu lỡ. Mục tiêu là "mong được quay lại", không phải "sợ bị phạt nếu rời đi".

3.3 Việc cần thêm vào game (ưu tiên theo ROI)

Ưu tiên	Tính năng	Công sức	Tác động giữ chân
P0	Teaser unlock kế tiếp (HUD nhỏ: "Cấp tới mở X" + thanh tiến độ EXP)	Thấp (1-2 ngày)	Rất cao — tạo "build liên tục" tức thì
P0	Daily login wheel / streak (vòng quay quà mỗi ngày, chuỗi 7 ngày)	Thấp-TB	Rất cao — D1/D7 retention
P0	Thông báo "đã chín/đã xong" + đếm ngược rõ trên cây/chuồng	Thấp	Cao — kéo quay lại trong phiên & trong ngày
P1	Almanac / Sổ sưu tập (cây, món ăn, con vật, trang trí — lật mở từng ô)	TB	Cao — khoảng trống gần-hoàn-thành + mục tiêu dài
P1	Nâng cấp kho/silo (dung lượng tăng dần, tốn vàng + vật liệu)	TB	Cao — hồ tiêu vàng + mục tiêu
P1	Bonus biến thiên khi thu hoạch (10-15% ra quà thêm, hiệu ứng "may mắn!")	Thấp	TB-Cao — variable reward
P2	Tourist boat / sự kiện mùa (bạn đã có ý tưởng — để sau launch lỗi)	Cao	Cao nhưng tốn — làm sau

Mẹo triển khai rẻ nhất

Ba P0 ở trên đều **tái dùng hệ thống bạn đã có**: teaser dùng dữ liệu `LevelReward / unlockLevel` sẵn có; daily wheel dùng lại `FarmEconomyManager.AddGold/AddGems` + `PopupManager`; thông báo chín dùng timer chuồng/cây sẵn có. Không cần hệ thống mới, chỉ cần *lớp UI mỏng* phủ lên trên.

Vòng lặp lý tưởng cho game của bạn (dán vào design doc)

Mở app → thấy **quà điểm danh** → cây/chuồng **đã chín** (thu hoạch, xu bay) → giao **2-3 đơn dân làng** (xu + EXP) → **nấu 1 món** cho đơn khó (mini-game) → **EXP gần đầy** → lên cấp **pháo hoa + mở khoá mới** → teaser "**cấp tới mở...**" → trồng/đặt thứ mới → còn 1 ô trống / 1 đơn đang dở → "làm nốt đã"... (lặp).

4. Tutorial Level 4 — Chăn nuôi (kịch bản chi tiết)

Bạn đang kẹt ở đoạn "cho gia súc ăn". Tin tốt: bạn **không cần nghĩ lại từ đầu** — bạn đã có sẵn tutorial chăn nuôi gà ở L2 (bảng B9-B13 trong

PHASE2_SHOP_ANIMAL_TUTORIAL.md) và hệ PenMiniPanelUI (cho ăn→ủ→thu hoạch). L4 chỉ là *biến thể của cùng một template*, với con vật & thức ăn khác.

4.1 Bối cảnh: người chơi đã biết gì khi tới L4

- Đã biết trồng & thu hoạch (L1), mua hạt ở shop (L2), **đã cho gà ăn 1 lần** (L2: kéo lúa vào chuồng → ủ → thu trứng/thịt).
- Vậy L4 **KHÔNG dạy lại "cho ăn là gì"** — mà dạy: con vật mới (heo), thức ăn mới (bắp cải/cà rốt), và **nâng độ phức tạp** (heo cần 2 loại thức ăn, hoặc nhiều khẩu phần hơn).
- Nguyên tắc: tutorial càng về sau càng **ngắn & ít chặn tay**. L4 nên dùng kiểu "toast nhẹ + tay chỉ" (như AnimalGuideController đã làm) chứ không khoá màn hình nặng như L1.

Quyết định thiết kế cho L4: "Chuồng heo"

Heo ăn **bắp cải hoặc cà rốt** (rau củ, hợp logic) → cho ra **thịt heo**. Khác biệt vui so với gà: heo cần **2 khẩu phần** (2 lần kéo thức ăn) để dạy người chơi rằng "con vật lớn hơn = ăn nhiều hơn = sản phẩm giá trị hơn". Đây là *bài học kinh tế* ẩn trong tutorial.

4.2 Kịch bản từng bước (step asset L4_01 ... L4_09)

Tạo trong Resources/TutorialSteps/ theo đúng mẫu thư mục L1_L2. Cột "Chờ" là hook NotifyXXX bắt từ ShopManager / PenMiniPanelUI (tái dùng cơ chế WaitFor... đã có).

Bước	Nội dung / thoại (cho trẻ em)	Camera / Tay / Mask	Chờ (điều kiện qua bước)	Thưởng
L4_01	Popup lên cấp 4: "Tuyệt vời! Bạn lên cấp 4 rồi! Chuồng heo đã mở — heo cho <i>thịt heo</i> bán được giá đó!"	Pháo hoa popup (đã có)	User bấm "Nhận quà"	+250 vàng, +3 gem, tặng 3 hạt bắp cải (theo bảng quà L4)
L4_02	"Mình tới Shop mua chuồng heo nhé!" Tay chỉ nút Nhà → Shop.	Tay pulse Btn_Home → Btn_Store	WaitForOpenShop (shop mở)	—
L4_03	Tay chỉ tab Công trình → item Chuồng heo (600 vàng) ; nền xám quanh item.	Mask quanh item heo, tay pulse nút Mua	WaitForBuyPen("pen_pig")	—
L4_04	"Đặt chuồng vào chỗ trống nào!" Tay kéo-guide đặt chuồng (tái dùng đặt công trình).	Mask vùng đặt, tay drag-guide	Đặt chuồng xong (PlacementManager)	—
L4_05	Zoom tới chuồng heo. "Chạm vào chuồng để cho heo ăn!"	CinematicFocus(pen_pig) + tay pulse giữa chuồng	User click chuồng → mở panel thức ăn	—
L4_06	"Heo thích rau! Kéo bắp cải vào chuồng nào." (khẩu phần 1/2)	Tay drag-guide kéo bắp cải; HUD hiện "1/2"	TryFeed lần 1 thành công	—
L4_07	"Heo đói lắm — cho ăn thêm một phần nữa nhé!" (khẩu phần 2/2)	Tay drag-guide lần 2; HUD "2/2"	TryFeed lần 2 → trạng thái Ủ (Processing)	—
L4_08	"Heo đang lớn... Bạn có thể chờ , hoặc bấm để xong ngay!" (dạy giá trị của gem)	Tay pulse nút gem trên panel tiến trình	Hết giờ ủ hoặc TrySpeedUpGem	—
L4_09	"Heo lớn rồi! Cẩm rổ kéo vào chuồng để lấy thịt heo nào!" → kết: "Giờ bạn đã biết nuôi heo. Thử mua thêm chuồng bò khi lên cấp 6 nhé!"	Tay drag-guide thu hoạch (bám theo user)	TryHarvest → thịt heo + EXP	Thịt heo vào kho, +EXP; toast teaser chuồng bò

Số liệu khóp economy của bạn (Mục 5)

Chuồng heo: **600 vàng**, mở L4 (đúng bảng kinh tế L1-L10). Thức ăn: bắp cải/cà rốt. Sản phẩm: thịt heo bán 34/đv, order 55/đv. Thời gian ủ để xuất ~**90-120s** (đủ để dạy nút gem mà không chán). EXP thu hoạch ~10.

4.3 Template tái dùng cho mọi chuồng (L4 heo, L6 bò, L8 bò sữa)

Đây là "khuôn" để bạn làm L6/L8 trong 1 ngày mỗi cái — chỉ thay tham số:

Tham số	Gà (L2)	Heo (L4)	Bò (L6)	Bò sữa (L8)
Thức ăn	Lúa/ngô	Bắp cải/cà rốt	Lúa/ngô	Lúa/ngô
Khẩu phần	1	2	2	3
Sản phẩm	Trứng + thịt gà	Thịt heo	Thịt bò	Sữa
Giá chuồng	Tặng/100	600	1.500	~2.500
Bài học mới	"Cho ăn là gì"	"Con lớn ăn nhiều hơn"	"Đầu tư đất = lời nhiều"	"Nguyên liệu cho đơn cao cấp"
Độ dài tutorial	Đầy đủ	Vừa (9 bước)	Ngắn (toast + 3 bước)	Toast only

Việc cần làm — đúng thứ tự

(1) Thêm hook `WaitForBuyPen` + đếm khẩu phần (foodCount) vào `PenMiniPanelUI`. (2) Tạo 9 step asset L4_01-L4_09. (3) Viết generator `SetupTutorialL4Tool` (clone từ `SetupTutorialL2Tool`). (4) Test luồng L4 liền mạch. (5) Khi OK, nhân bản template cho L6/L8.

5. Kinh tế vàng/kim cương & cân bằng

Bạn đã có một bảng kinh tế L1-L10 **rất tốt** (`L1_L10_ECONOMY_TABLE.md`) — đã mô phỏng 3 kiểu người chơi, có van chống kẹt. Mục này không làm lại; nó cho bạn **khung tư duy** để hiểu *tại sao* nó hoạt động và **cách mở rộng** lên L30.

5.1 Mô hình "nguồn - hố" (faucets & sinks)

Mọi kinh tế game = nước chảy vào (nguồn) và nước chảy ra (hố). Game vui khi **nguồn hơi nhiều hơn hố** (người chơi luôn tiến lên), nhưng hố đủ lớn để vàng *có ý nghĩa* (luôn có thứ đáng mua).

	Nguồn (vàng chảy VÀO)	Hố (vàng chảy RA)
Vàng	Đơn dân làng · bán chợ · quà lên cấp · nhiệm vụ · tàu · (mới) daily wheel	Hạt giống · mua chuồng · mua công trình · trang trí · (mới) nâng cấp kho · mở rộng đất
Gem	Quà lên cấp · nhiệm vụ mốc · (mới) thành tựu · (mobile) IAP & rewarded ad	Speed-up · (mới) skip đơn khó · đổi nguyên liệu thiếu · mua slot/decor cao cấp

Quy luật cân bằng cốt lõi của bạn (giữ nguyên — rất đúng)

"**Mua hạt rẻ → giao đơn luôn lời hơn bán chợ → bán chợ vẫn dương.**" Tỷ lệ order/sell giảm dần 2,1× (L1) → 1,6× (L10). Lúa 20đ là "van chống kẹt" kiểu Hay Day wheat. Đây là thiết kế chuẩn sách giáo khoa — đừng phá.

5.2 "Farm vàng như nào" — các vòng kiếm tiền cho người chơi

Người chơi cần **nhiều cách kiếm vàng** với rủi ro/công sức khác nhau, để ai cũng tìm được kiểu hợp mình:

Cách	Công sức	Lợi nhuận	Vai trò
Bán chợ ngay	Thấp (1 chạm)	Thấp (dương nhẹ)	Van thanh khoản — kẹt thì bán
Giao đơn dân làng	TB	TB-Cao	Nguồn vàng chính, ổn định
Nấu món rồi giao đơn	Cao (mini-game)	Cao nhất	Phần thưởng cho người chơi kỹ năng
Tàu chở hàng	TB (gom số lượng)	Cao + EXP	"Đơn lớn" định kỳ, gom hàng tồn
Chế biến (bột/phô mai...)	Cao (chuỗi)	Cao nhất/đv	Mid-game depth, giá trị gia tăng
(Mới) Daily wheel + nhiệm vụ ngày	Rất thấp	Nhỏ nhưng đều	Lý do quay lại mỗi ngày

Bổ sung nên có cho "farm vàng" hấp dẫn hơn

- (1) **Đơn combo cao cấp** ở mid-game (3-4 món, payout x2-3) để vàng late-game có ý nghĩa.
- (2) **Bonus chuỗi giao đơn**: giao 5 đơn liên tiếp không bỏ → thưởng combo. (3) **Giá chợ dao động nhẹ** theo ngày (món hôm nay "được giá" +20%) để tạo lý do bán hôm nay.

5.3 Quy tắc cân bằng & cách tinh chỉnh (cho dev solo)

1. **Dùng cân bằng bằng cảm tính — dùng bảng tính.** Mỗi cây/con/món là 1 dòng: giá vốn, thời gian, sản lượng, giá bán, payout đơn, EXP. Cột tính sẵn "lời/giờ" và "lời/ô". Đổi 1 số → thấy ngay ảnh hưởng. (Mình có thể dựng file Excel này cho bạn.)
2. **Neo theo "lời mỗi giờ thực" (gold/hour).** Cây cấp cao nên cho lời/giờ cao hơn cây cấp thấp *một chút* (không quá nhiều, kéo cây cũ thành vô dụng).
3. **Giữ "điểm bóp tiền" có chủ đích.** Bảng của bạn bóp ở L4 (mua heo) & L6 (mua bò) — đúng nhịp "tiết kiệm để mua". Giữ 1-2 điểm như vậy mỗi 5 cấp.
4. **Không bao giờ để người chơi kẹt cứng.** Luôn có (a) cây rẻ luôn mua được, (b) đơn dễ luôn trong pool, (c) đơn chỉ yêu cầu item đã mở khoá. Bạn đã làm — duy trì khi thêm nội dung.
5. **Test bằng mô phỏng trước khi test bằng tay.** Bạn đã có ý tưởng "Simulate Economy" — hãy dùng nó cho L11-L30.

Việc bắt buộc trước mọi playtest kinh tế

Xoá debug override `Gold=1000/Gems=1000` trong Editor (ghi chú trong file kinh tế của bạn). Nếu không, mọi cảm nhận về "khan hiếm/dư dả" đều sai.

5.4 Hướng mở rộng L11 → L30

Bạn đã có khung (máy chế biến L11-15, hồ cá L16-22, tourist boat L23-30). Nguyên tắc giữ economy "sống" ở late-game:

- **Mỗi 5 cấp mở 1 "trụ" mới** tạo nhu cầu vàng lớn: máy chế biến (L11-15) → khu hồ cá/ven biển (L16-22) → bến tàu du lịch (L23-30). Mỗi trụ là một hố vàng lớn + chuỗi sản xuất mới.
- **Lạm phát có kiểm soát:** số vàng tăng dần (đơn L25 trả hàng nghìn), nhưng giá công trình cũng tăng tương ứng → cảm giác "tiến bộ" mà không vỡ.
- **Gem sink dài hạn:** ở late-game thêm chỗ tiêu gem có giá trị (mở slot sản xuất thêm, trang trí hiếm, skip chuỗi dài) để gem luôn đáng mua/đáng xem quảng cáo.
- **Prestige nhẹ (tuỳ chọn, sau launch):** "danh hiệu nông trại" theo tổng tài sản — mục tiêu cho người chơi đã max.

6. Store, vật phẩm mới & kiếm tiền

Bạn chọn **mobile F2P** (miễn phí + IAP/ads) và **Steam premium** (bán trọn gói). Hai mô hình này cần thiết kế store khác nhau — mục này tách rõ.

6.1 Vật phẩm & nội dung mới để bán trong shop

Ngoài hạt/chuồng/công trình hiện có, đây là các "dòng hàng" mới tạo lý do tiêu vàng & tiêu gem liên tục:

Dòng hàng	Ý tưởng cụ thể	Mua bằng	Vai trò
Trang trí (decor)	Hàng rào, đèn lồng, hồ nước nhỏ, bù nhìn, luống hoa, đường lát đá, cây cảnh theo mùa	Vàng (phổ thông) / Gem (hiếm)	Tự thể hiện — hố vàng vô tận, không ảnh hưởng cân bằng
Skin/biến thể	Đổi mái nhà, màu chuồng, bộ đồ cho mascot, biến thể màu cây	Gem / IAP	Cosmetic — nguồn doanh thu "lành" nhất cho game trẻ em
Thú cưng (pet)	Mèo, chó, vịt đi lại quanh trại; pet hiếm có hiệu ứng nhỏ (tự nhặt xu rơi)	Gem / sự kiện	Sưu tập + dễ thương + tiện ích nhẹ
Mở rộng đất	Mở thêm ô đất / khu vực mới của bản đồ (sương mù → vén ra)	Vàng + vật liệu	Mục tiêu lớn, "build liên tục"
Nâng cấp dung lượng	Kho, silo, số slot sản xuất song song	Vàng + vật liệu	Hố vàng + cớ nút thắt cho người chơi tích cực
Booster tạm thời	"Phân bón" x2 sản lượng 1 giờ, "mưa" tưới cả trại, "ưu đãi chợ" + giá bán	Gem / rewarded ad	Gem sink lặp lại + điểm bán IAP
Gói theo mùa/sự kiện	Bộ trang trí Tết, Giáng sinh, Hè biển — bán có thời hạn	Gem / IAP	FOMO lành mạnh, doanh thu định kỳ

Nguyên tắc vàng cho game trẻ em

Ưu tiên bán **cosmetic & tiện ích** (decor, skin, pet, booster nhẹ), **tránh "pay-to-win" thô**. Người chơi (và phụ huynh) chấp nhận trả tiền cho "đẹp hơn / nhanh hơn chút", khó chịu với "phải trả mới chơi được".

6.2 Gem store & các gói IAP (bản mobile)

Gói	Nội dung	Giá tham khảo	Mục tiêu
Gói gem nhỏ → lớn	80 / 500 / 1.200 / 6.500 gem (giá/gem giảm dần khi mua lớn)	\$0.99 → \$49.99	Tiền tệ cứng cơ bản
Starter Pack	1 lần/người: gem + vàng + 1 decor độc quyền, giá hời	\$1.99–\$2.99	"Phá băng" — biến người chơi free → người trả tiền lần đầu (chuyển đổi cao nhất)
Builder's / Farmer's Pack	Gói combo vàng + vật liệu + booster theo nhu cầu giai đoạn	\$4.99–\$9.99	Bán cho người chơi đang kẹt vàng ở điểm bóp
Remove Ads	Tắt quảng cáo ép buộc (giữ rewarded tự nguyện)	\$2.99–\$3.99	Doanh thu ổn từ người ghét ads
Season Pass / Farm Pass	2 nhánh thưởng (free + premium) theo mùa 30 ngày, hoàn thành nhiệm vụ để leo	\$4.99–\$9.99/mùa	Doanh thu định kỳ + giữ chân — "vua" của F2P hiện đại

6.3 Quảng cáo & luật trẻ em (ĐỌC KỸ — ảnh hưởng pháp lý)

Bối cảnh pháp lý (đã verify 06/2026)

Google Play có **Families Policy**; luật **COPPA** (Mỹ) bảo vệ trẻ <13. Bản sửa đổi COPPA của FTC có hiệu lực **22/04/2026** (siết hơn: dữ liệu sinh trắc là thông tin cá nhân, cần đồng ý riêng khi chia sẻ dữ liệu trẻ cho nhà quảng cáo). Apple có App Store "Kids Category" với quy định tương tự.

Hệ quả thực tế cho bạn:

- Nếu khai app **hướng tới trẻ em / mixed audience**: phải dùng **Ad SDK tự chứng nhận Families** của Google, gọi `tagForChildDirectedTreatment(true)`, đặt `max_ad_content_rating = G`. Quảng cáo cho trẻ **không được cá nhân hoá** → eCPM (tiền/lượt xem) **thấp hơn nhiều**.
- **Khuyến nghị chiến lược "mixed audience + age gate"**: hỏi tuổi khi mở app. Người <13 → không ads cá nhân hoá, hạn chế thu thập dữ liệu. Người ≥13/phụ huynh → có thể xem ads bình thường. Đây là cách phổ biến để vừa tuân thủ vừa giữ doanh thu.
- **Chỉ dùng rewarded ad (tự nguyện), tránh interstitial ép buộc** cho nhóm trẻ. "Xem quảng cáo để nhận quà" được chấp nhận hơn nhiều và hợp đối tượng.
- **Nghiêng về IAP hơn ads**. Với đối tượng trẻ em + ads bị siết, doanh thu IAP (cosmetic, season pass) thường *lành & cao hơn* ads.

Việc cần làm về monetization

(1) Quyết định "primarily child-directed" hay "mixed audience" — mình khuyên **mixed + age gate**. (2) Chọn Ad SDK Families-certified (AdMob hỗ trợ). (3) Triển khai IAP trước (cosmetic + starter + season pass), ads sau. (4) Chuẩn bị Privacy Policy nêu rõ xử lý dữ liệu trẻ em (bắt buộc để lên store).

6.4 Bản Steam premium — khác gì bản mobile

Mobile (F2P)		Steam (Premium)
Giá	Miễn phí tải	Bán 1 lần (~\$5.99-\$9.99 cho casual cozy)
Gem/vàng	Mua được bằng IAP	Chỉ kiếm bằng chơi — không bán tiền tệ
Quảng cáo	Rewarded (tùy chọn)	Không có ads
Nội dung trả phí	Booster, gói gem, season pass	Tối đa: DLC cosmetic (bộ trang trí), hoặc không có gì
Cảm giác	Nhịp ngắn, chơi tranh thủ	Thư giãn, "wholesome", chơi lâu mỗi phiên

Mẹo: thiết kế kinh tế "gốc" phải vui khi **KHÔNG** trả tiền

Cân bằng bản Steam (không mua được gem) **trước**. Nếu game vui khi mọi thứ phải kiếm bằng chơi, thì bản mobile chỉ cần "thêm đường tắt trả phí" lên trên — không bao giờ "thiết kế nỗi đau rồi bán thuốc giảm đau". Đây cũng là lý do **nên làm bản Steam premium làm chuẩn cân bằng**.

7. Nhân vật, animation & art direction

Đây là chỗ bạn tự nhận yếu nhất — và cũng là chỗ tạo ra **"linh hồn"** phân biệt game của bạn với hàng nghìn farm game khác. Tin tốt: với dev solo, phần này **chủ yếu là quyết định & mua đúng asset**, không phải tự vẽ tất cả.

7.1 Dàn nhân vật (cast) — tối thiểu cần có

Game farming hay nhất đều có **nhân vật để gắn bó**. Bạn không cần nhiều — cần *vài nhân vật rõ tính cách*:

Nhân vật	Vai trò	Tính cách / hình ảnh	Đã cần khi nào
Mascot dẫn đường (đặt tên, vd "Bé Lúa" / "Cô Mây")	Dẫn tutorial, chúc mừng lên cấp, gợi ý	Cô nông dân trẻ vui vẻ <i>hoặc</i> bù nhìn dễ thương biết nói — thân thiện, biểu cảm phong phú	Ngay — đây là gương mặt của game
Dân làng / khách đặt đơn (3-5 người)	Đặt đơn hàng, xuất hiện ở bong bóng nhà	Bà cụ làm bánh, cậu bé háu ăn, cô gái bán hoa... mỗi người thích loại đơn riêng	Sớm — làm bong bóng đơn "có hồn"
Giám khảo nấu ăn (đã có avatar judge!)	Chấm điểm món trong mini-game cooking	Đầu bếp vui tính / khó tính dễ thương, biểu cảm theo điểm số	Đã có nền — chỉ cần thêm biểu cảm
Bác lái tàu	Nhân vật cho hệ thống tàu	Bác tài xế phúc hậu	Khi đánh bóng hệ tàu
Thuyền trưởng du lịch	Cho tourist boat (late game)	Thuyền trưởng vui nhộn	Sau launch lỗi

Ưu tiên #1 về nhân vật: chốt MASCOT

Một mascot tốt làm được rất nhiều việc: dẫn tutorial (đỡ phải viết nhiều chữ — đúng trụ cột "dễ & thân thiện"), tạo cảm xúc khi lên cấp, là mặt cho icon app & ảnh quảng cáo store. **Đây là việc nhân vật quan trọng nhất.** Roadmap của bạn đã ghi cần "NPC portrait mascot ~512px" — hãy ưu tiên nó.

7.2 Art bible — định hướng để mọi thứ NHẤT QUÁN

Vấn đề số 1 của art game solo là *thiếu nhất quán* (mua nhiều pack khác style → nhìn chắp vá). Một art bible 1 trang khắc phục điều này. Đề xuất cho game của bạn:

Yếu tố	Định hướng
Tông cảm xúc	Cozy, ấm áp, dễ thương, không áp lực — "buổi sáng nắng nhẹ ở nông trại"
Bảng màu	Xanh lá nông trại · nâu gỗ · vàng nắng ấm · trắng kem · pastel điểm nhấn. Tránh màu chói/tương phản gắt (hợp trẻ em & mắt)
Hình khối	Bo tròn , mập mạp, "chunky" — không góc nhọn. Nhân vật đầu to thân nhỏ (chibi)
Đường nét	Viền mềm hoặc không viền, bóng đổ nhẹ. Phong cách "hand-painted casual" như Hay Day
Ánh sáng	Sáng, vui; hệ day/night nhẹ nhàng (bạn đã có asset Day_Night)
UI	Nút to bo tròn, gỗ & vải, icon rõ ràng, ít chữ — đồng bộ tông xanh/nâu/kem

Việc cần làm

Tạo 1 file `ART_BIBLE.md` (hoặc dùng template `.claude/docs/templates/art-bible.md` bạn đã có) với: 5-6 ảnh tham khảo (mood board), bảng màu HEX cụ thể, và "luật" (bo tròn, pastel...). Mỗi lần mua/đặt asset, đối chiếu file này trước.

7.3 Kế hoạch animation (đâu cần, mức độ)

Bạn không cần animation phim — bạn cần **"juice"**: chuyển động nhỏ làm mọi thứ sống động. Phần lớn làm được bằng **code tween** (DOTween/LeanTween) chứ không phải vẽ frame.

Đối tượng	Animation cần	Cách làm (rẻ → đắt)
Cây trồng	Nảy mầm, đung đưa (idle), bung ra khi thu hoạch	Sprite swap theo giai đoạn + tween scale/lắc (rẻ, bạn có EnvironmentSway)
Con vật	Idle thở/nhún, ăn, vui khi thu hoạch	Tween bounce (rẻ) → hoặc skeletal animation (đẹp hơn)
Mascot/NPC	Idle, nói (miệng/tay), vui mừng, biểu cảm	Skeletal 2D (Spine/DragonBones) — đáng đầu tư cho mascot
UI	Nút nảy, popup pop-in, số đếm tăng, xu/EXP bay	Tween (rẻ) — bạn đã có một phần (CoinFlyFX)
VFX	Particle: đất tơi, nước, lấp lánh, confetti lên cấp	Unity Particle System / VFX Graph (bạn có Lana Studio FX)
Phản hồi (feedback)	Rung nhẹ màn hình, "squash & stretch" khi chạm	Tween + camera shake nhẹ (rẻ, hiệu quả cực cao)

Bí mật của "game nhìn đắt tiền"

90% cảm giác "đã mắt" đến từ **tween + particle + âm thanh** trên hành động cốt lõi, KHÔNG phải từ animation vẽ tay tỉ mỉ. Một nút biết "nảy" khi bấm + tiếng "pop" dễ thương ăn đứt một sprite tĩnh đẹp. Đầu tư công vào đây trước.

7.4 Tự làm / mua / thuê — chiến lược cho ví dev solo

Hạng mục	Khuyến nghị	Nguồn / chi phí tham khảo
Tileset, cây, công trình, vật phẩm	MUA asset pack cùng một tác giả/style để nhất quán	Unity Asset Store, itch.io, GameDev Market (\$10–60/pack)
Mascot + NPC chính	THUÊ 1 artist vẽ riêng (vì cần đúng tính cách & nhất quán)	Fiverr/ArtStation/Việt Nam freelance — \$30–150/nhân vật tùy chi tiết
Animation skeletal mascot	Thuê kèm khi đặt nhân vật, hoặc tự học Spine/DragonBones	DragonBones miễn phí; Spine có phí. Thuê rig+anim ~\$50–200
VFX/particle	Tự làm (Unity) + pack có sẵn (bạn đã có Lana Studio)	Đã có / pack \$5–20
Âm thanh & nhạc	MUA hoặc dùng thư viện royalty-free; nhạc nền cozy loop	itch.io, Kenney (free), freesound, \$0–50
Icon app & ảnh store	Thuê cùng artist mascot (cực quan trọng cho tỉ lệ tải)	Gộp vào đơn đặt nhân vật
UI kit	Mua 1 UI pack cozy farm rồi tự ghép	\$15–40

Bẫy cần tránh

(1) **Trộn nhiều style** — đẹp riêng lẻ nhưng chắp vá khi ghép. Quy tắc: 1 nguồn chính cho mỗi loại. (2) **Tự vẽ tất cả** để "tiết kiệm" — thời gian của bạn nên dồn vào code & thiết kế; mua/thuê art thường rẻ hơn hàng trăm giờ tự học vẽ. (3) **Kiểm tra license thương mại** của mọi asset trước khi đưa vào bản bán.

AI có thể giúp gì (cẩn trọng license)

AI tạo ảnh hữu ích cho **concept/mood board, ý tưởng nhân vật, placeholder**. Nhưng với art bán thương mại trên store, hãy ưu tiên asset có license rõ ràng hoặc thuê artist để tránh rủi ro bản quyền & rủi ro bị từ chối trên store. Dùng AI để *brief cho artist* (đưa concept) là cách an toàn & tiết kiệm nhất.

8. Vận hành như một studio 1 người

Bạn đã dựng cả một "studio agent" (49 agent, task board, roadmap) — đó là lợi thế lớn. Mục này giúp bạn **thực sự vận hành nó** mà không kiệt sức, và giải quyết câu hỏi của bạn về "chưa có thời gian làm cơ sở dữ liệu".

8.1 Các vai bạn phải đóng — và cách chia thời gian

Dev solo dễ chết vì *nhảy việc loạn xạ*. Mẹo: mỗi ngày/buổi chỉ đóng **một vai**, đừng trộn.

Vai	Làm gì	Tần suất gợi ý
Producer (sếp)	Nhìn roadmap, chọn việc tuần này, cắt scope	Đầu tuần, 30 phút
Designer	Thiết kế tính năng, cân bằng số, viết kịch bản tutorial	Trước khi code mỗi tính năng
Programmer	Code & tool — phần bạn mạnh nhất	Khối thời gian dài, tập trung
Artist/AD	Mua/ghép asset, giữ nhất quán, brief artist thuê	Theo đợt, gom lại làm 1 lần
QA	Chơi thử, ghi bug, test người thật	Cuối mỗi tính năng + hàng tuần
Marketing	Steam page, mạng xã hội, devlog, ASO	Mỗi tuần một chút (bắt đầu SỚM)

Dùng "studio agent" của bạn đúng cách

Bạn đã có quy trình **SCAN → REPORT → PROPOSE → APPROVE → IMPLEMENT → QA**. Hãy để agent làm phần *tốn thời gian, cơ học*: scan code, sinh data qua tool, viết step asset, dựng hierarchy, viết báo cáo. Bạn giữ quyền *quyết định thiết kế & duyệt*. Đó chính là "làm sếp một studio" — bạn nghĩ, đội thực thi.

8.2 "Lưu game không cần database" — giải pháp thực tế

Bạn lo chưa có thời gian làm cơ sở dữ liệu. **Tin tốt: game của bạn KHÔNG cần database server.** Một game farming single-player chỉ cần lưu *cục bộ* trên máy người chơi. Lộ trình từ đơn giản → bền:

Giai đoạn	Cách lưu	Khi nào	Ưu / Nhược
Hiện tại	<code>PlayerPrefs</code> (bạn đang dùng)	Prototype	+ Cực nhanh để code – Vỡ khi dữ liệu lớn/phức tạp, dễ mất, khó migrate
Nên chuyển tới	JSON save file (serialize 1 class <code>SaveData</code> → ghi file <code>Application.persistentDataPath</code>)	Trước khi thêm nhiều nội dung	+ Bền, dễ debug, dễ migrate, 1 file/người chơi – Cần viết 1 lần
Khi cần đồng bộ đám mây	Cloud save của nền tảng (Google Play Games / Steam Cloud / iCloud)	Sau launch, nếu cần	+ Người chơi đổi máy không mất tiến trình – Tích hợp thêm
Chỉ nếu làm online thật	Backend (PlayFab/Firebase...)	Có thể không bao giờ cần	Phức tạp — đừng làm nếu không bắt buộc

Việc cần làm: dựng JSON SaveSystem (1-2 ngày, làm sớm)

(1) Gom mọi trạng thái cần lưu vào **một class SaveData** (vàng, gem, level, EXP, inventory, ô đất, chuông, đơn, mission, decor đã đặt...). (2) Ghi/đọc bằng **JsonUtility** hoặc Newtonsoft vào **persistentDataPath/save.json**. (3) Lưu tự động khi đổi trạng thái quan trọng + khi thoát/pause. (4) Thêm **số phiên bản save** để migrate khi cập nhật. (5) Giữ PlayerPrefs cho mỗi cài đặt nhỏ (âm lượng...) là được.

Vì sao đừng trì hoãn

Càng thêm nội dung trên nền PlayerPrefs càng **khó gỡ** sau này, và **đễ làm mất tiến trình người chơi** khi cập nhật game (mất tiến trình = review 1 sao). Chuyển sang JSON save *bây giờ* rẻ hơn nhiều so với sau khi đã có người chơi thật.

8.3 Quy trình, công cụ & kỷ luật

- **Version control:** bạn đã dùng Git (tốt!). Quy tắc tối thiểu: commit nhỏ & thường, viết message rõ, đẩy lên remote (GitHub private) để **có backup ngoài máy**. Mất ổ cứng = mất 3 tháng nếu chỉ ở máy local.
- **Backup kép:** Git remote + 1 bản sao đám mây của project. Game solo chết vì mất dữ liệu nhiều hơn vì code dở.
- **Milestone & sprint:** bạn đã có roadmap sprint. Giữ mỗi task $\leq 1-3$ ngày; task lớn hơn phải chẻ nhỏ (đúng luật bạn đã đặt).
- **"Definition of Done":** bạn đã định nghĩa (≥ 60 fps, 0 lỗi đỏ, có animation+âm thanh, QA pass). Bám sát — đừng để task "gần xong" tồn đọng.
- **Playtest người thật sớm & thường:** cho 2-3 người (đặc biệt 1 trẻ em + 1 phụ nữ đúng đối tượng) chơi và *im lặng quan sát*. Chỗ họ bối rối = chỗ cần sửa. Đây là thứ giá trị nhất mà code không thay được.
- **Công cụ gợi ý:** quản việc (Trello/Notion/GitHub Projects), ghi bug (chính task board của bạn), analytics nhẹ sau launch (đếm D1/D7 retention, cấp người chơi bỏ game) để biết sửa gì.
- **Chống kiệt sức:** dev solo là marathon. Đặt nhịp bền, ăn mừng cột mốc nhỏ, và **ấn định ngày "đóng băng tính năng"** (feature freeze) để buộc mình chuyển sang đánh bóng & ship.

Chi phí công cụ (gần như \$0 để bắt đầu)

Unity Personal: **miễn phí tới \$200k doanh thu/năm** (đã verify 2026; Runtime Fee đã bị huỷ — game Unity 6 của bạn không dính phí này). Git/GitHub: free. DragonBones: free. Kenney assets: free. → Vốn thực sự cần là tiền *mua/thuê art* + *phí store* (Mục 9), không phải công cụ.

9. Lộ trình phát hành: Mobile trước → Steam

Bạn chọn **mobile (Android/iOS) trước** — đúng cho thể loại farming casual F2P. Dưới đây là chi phí thật (đã verify 06/2026), các bước, và một timeline khả thi cho dev solo.

9.1 Chi phí thật để phát hành (đã verify)

Nền tảng	Phí	Chi tiết	Hoa hồng
Google Play	\$25 một lần	Đăng ký Play Console (trả 1 lần, không phí năm). Tài khoản cá nhân tạo sau 13/11/2023 phải closed test 12 tester / 14 ngày liên tục trước khi lên production	15% (tới \$1M/năm), 30% sau đó
Apple App Store	\$99 / năm	Apple Developer Program (cá nhân). Có quy trình review từng bản	15% (dưới \$1M/năm, Small Business Program), 30% trên đó
Steam	\$100 / game	Steam Direct, mỗi app 1 lần. Được hoàn lại sau khi game đạt \$1.000 doanh thu	30% (giảm dần theo doanh thu lớn)
Unity	\$0	Unity Personal miễn phí tới \$200k doanh thu/năm; Runtime Fee đã huỷ	—

Tổng vốn "cứng" để có mặt trên cả 3 cửa hàng

≈ **\$25 + \$99 + \$100 = \$224** (Steam \$100 hoàn lại khi đạt \$1k doanh thu). Cộng tiền art/âm thanh (Mục 7) là phần biến thiên lớn hơn. Đây là rào cản tài chính *rất thấp* — lợi thế của bạn.

9.2 Google Play & Apple — các bước

Google Play (làm trước)

- Đăng ký Play Console (\$25), khai báo tài khoản, thuế/ngân hàng.
- Khai **Target Audience & Content** — vì có trẻ em, cần nhắc "mixed audience + age gate" (xem Mục 6.3). Chuẩn bị **Privacy Policy** (bắt buộc).
- Lấy **age rating** (IARC questionnaire) — game cozy của bạn sẽ rating thấp, tốt.
- Dựng bản build AAB (Unity → Android, IL2CPP, ARM64).
- Closed testing: gom ≥ 12 tester, giữ opt-in liên tục 14 ngày** → đây là nút thắt thời gian, *bắt đầu sớm* (nhờ bạn bè, cộng đồng indie VN, group tester).
- Sau khi đạt điều kiện → xin production access → submit.

Nút thắt cần lên lịch sớm

Yêu cầu **12 tester × 14 ngày** nghĩa là kể cả khi game xong, bạn vẫn cần ~2 tuần + công gom tester trước khi được lên production. Đừng để tới phút chót. (Tài khoản tổ chức/được tạo trước 13/11/2023 thì miễn — nhưng tài khoản cá nhân mới thì không.)

Apple App Store (làm sau Android, hoặc song song nếu có Mac)

- Cần \$99/năm + **máy Mac** (hoặc dịch vụ build cloud) để build & submit iOS.
- Review của Apple nghiêm hơn — chuẩn bị metadata, screenshot, privacy nutrition label kỹ.

- Nếu khai "Kids Category": ràng buộc chặt (không ads bên thứ 3 không tuân thủ, không link ra ngoài...). Cần nhắc kỹ như Mục 6.3.

9.3 Soft launch — giảm rủi ro trước khi ra toàn cầu

Đừng ra mắt toàn cầu ngay. **Soft launch** = phát hành giới hạn ở vài nước nhỏ để đo & sửa:

- Phát hành ở 1-2 thị trường nhỏ (hoặc chính VN) → đo **D1/D7 retention**, tỉ lệ hoàn thành tutorial, cấp người chơi hay bỏ, doanh thu/người.
- Tutorial là chỗ rớt người nhiều nhất — nếu <40% qua tutorial, sửa tutorial trước mọi thứ.
- Sửa theo số liệu, lặp 2-3 vòng, rồi mới mở rộng toàn cầu & đẩy marketing.

9.4 Steam (bản premium) — chạy SONG SONG từ sớm

Steam khác mobile ở một điểm sống còn: **wishlist**. Bạn cần tạo Steam page *càng sớm càng tốt* (kể cả khi game chưa xong) để gom wishlist — số wishlist quyết định cú hích ngày ra mắt.

1. Trả \$100 Steam Direct, lập Steamworks, khai thuế/ngân hàng.
2. **Dựng Steam page sớm**: trailer ngắn, 5-6 screenshot đẹp, mô tả, GIF gameplay. Bật nút "Wishlist".
3. Gom wishlist: devlog (TikTok/YouTube/X), cộng đồng cozy game, Reddit, group indie. Cozy farm rất hợp nội dung ngắn dạng "satisfying".
4. **Làm 1 bản Demo** + tham gia **Steam Next Fest** — cú hích wishlist lớn nhất cho indie.
5. Định giá ~\$5.99-\$9.99 (casual cozy). Cần nhắc giảm giá ra mắt -10-15%.
6. Ra mắt khi đã đủ wishlist & bản chơi mượt; đẩy update + sự kiện mùa để giữ "đuôi dài".

Thứ tự khôn ngoan cho bạn

(1) Hoàn thiện **vertical slice** (L1-L10 chơi mượt, có mascot, có juice). (2) Mở **Steam page** để gom wishlist (miễn phí marketing chạy nền). (3) Đồng thời chạy **Google Play closed test** (vì cần 14 ngày). (4) Soft launch mobile, sửa theo số. (5) Steam Demo + Next Fest. (6) Ra mắt rộng.

10. Việc cần làm ngay — kế hoạch 90 ngày

Tổng hợp mọi mục trên thành một kế hoạch hành động. Nguyên tắc: **đào sâu & đánh bóng cái đã có + thêm vài móc giữ chân + ship** — KHÔNG thêm trụ cột hệ thống mới.

NGAY BÂY GIỜ (Tháng 1) — "Đóng phần lõi & cảm giác"

Ưu tiên	Việc	Mục
P0	Hoàn thiện Tutorial L4 chăn nuôi (heo) theo kịch bản 4.2; làm template cho L6/L8	4
P0	Thêm 3 móc giữ chân P0 : teaser unlock + daily wheel/streak + thông báo "đã chín"	3.3
P0	Dựng JSON SaveSystem thay PlayerPrefs cho dữ liệu lớn + bật backup Git remote	8.2, 8.3
P0	Xoá debug override tiền/gem; verify lại economy L1-L10 in-game	5.3
P1	Chốt mascot + brief 4 NPC , viết <code>ART_BIBLE.md</code> (bảng màu + luật)	7.1, 7.2

KẾ TIẾP (Tháng 2) — "Thổi hồn & chiều sâu"

Ưu tiên	Việc	Mục
P1	Tích hợp art mascot/NPC; pass " juice ": tween + particle + âm thanh trên mọi hành động cốt lõi	7.3
P1	Thêm Almanac/sổ sưu tập + nâng cấp kho + bonus thu hoạch biến thiên	3.3
P1	Hoàn thiện audio thật (coin/plant/cook/level-up/bubble)	1.2, 7.4
P1	Hoàn thiện nội dung & cân bằng L11-L20 (máy chế biến, hồ cá) + Simulate Economy	5.4
P2	Dựng Steam page (trailer + screenshot) → bật wishlist	9.4

SAU ĐÓ (Tháng 3) — "Đóng gói & ship"

Ưu tiên	Việc	Mục
P1	Hoàn thiện L21-L30 (tourist boat / sự kiện mùa) — hoặc cắt sang bản cập nhật sau launch nếu thiếu thời gian	5.4
P1	Tích hợp IAP (starter pack, gem, season pass) + chọn Ad SDK Families-certified; viết Privacy Policy	6.2, 6.3
P0	Mở Google Play closed test (12 tester / 14 ngày) — bắt đầu sớm trong tháng	9.2
P1	Playtest người thật (trẻ em + phụ nữ), sửa chỗ rớt tutorial; QA + 0 lỗi đỏ + 60fps máy yếu	8.3
P1	Soft launch mobile → đo D1/D7 → sửa → mở rộng; chuẩn bị Steam Demo cho Next Fest	9.3, 9.4

Nếu chỉ nhớ một điều từ tài liệu này

Bạn đã qua phần khó. Đừng xây thêm hệ thống — hãy **thêm linh hồn (nhân vật + juice), thêm móc giữ chân (teaser + daily), đóng save cho bền, rồi ship sớm & sửa theo người chơi thật**. Một game nhỏ *hoàn thiện* & có hồn luôn thắng một game lớn dang dở.

11. Phụ lục & nguồn tham khảo

Tài liệu nội bộ của bạn mà tài liệu này dựa vào

- `TEAM_BRIEF_TASKBOARD.md` — 4 trụ cột, trạng thái tutorial L1, vị trí ô đất, dàn agent.
- `PHASE2_SHOP_ANIMAL_TUTORIAL.md` — kịch bản chăn nuôi gà L2 (nền cho template L4).
- `MASTER_PROMPT_Claude_GameStudio_UnityFarm.md` — quy trình & nhóm task A-K.
- `production/ROADMAP_GAME_COMPLETE.md` — sprint log & định nghĩa "game hoàn chỉnh".
- `production/session-state/L1_L10_ECONOMY_TABLE.md` — bảng kinh tế, mô phỏng 3 kiểu người chơi.
- Source: `FarmEconomyManager`, `FarmLevelManager`, `PenMiniPanelUI/Config`, `ShopManager`, `VillageOrderManager`, `DishData`, `AnimalGuideController`, `TutorialManager` ...

Nguồn ngoài (đã verify tháng 6/2026)

- Steam Direct fee (\$100, hoàn lại sau \$1k doanh thu) — Steamworks Documentation: partner.steamgames.com/doc/gettingstarted/appfee
- Google Play closed testing (12 tester / 14 ngày, tài khoản cá nhân sau 13/11/2023) — Play Console Help: support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465
- Google Play đăng ký \$25 một lần; hoa hồng 15%/30% — Play Console Help / báo cáo phí store 2025–2026.
- Apple Developer Program \$99/năm; hoa hồng 15% (Small Business) / 30% — developer.apple.com/support/compare-memberships.
- Unity Personal miễn phí tới \$200k doanh thu/năm; Runtime Fee đã huỷ (12/09/2024) — unity.com/blog/unity-is-canceling-the-runtime-fee.
- Google Play Families Policy & COPPA (bản FTC sửa đổi hiệu lực 22/04/2026); yêu cầu Families-certified Ads SDK, `tagForChildDirectedTreatment`, `max_ad_content_rating=G` — play.google.com/console/about/programs/families & Developer Policy Center.

Bước tiếp theo mình có thể làm cho bạn

(1) Dựng **file Excel mô hình kinh tế** L1–L30 (đổi 1 số thấy ngay lời/giờ & nguồn-hỗ). (2) Viết **9 step asset tutorial L4** + tool generator. (3) Soạn **ART_BIBLE.md** + brief đặt mascot/NPC. (4) Viết **SaveSystem JSON** mẫu. Chỉ cần nói mình bắt đầu phần nào.